

数学练习 第 17 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设函数 $y(x)$ 满足 $y'' + 2ay' + b^2y = 0$ ($a > b > 0$)，且 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ ，则

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(0, \sigma^2)$ ，且 $P\{X \leq 1, Y \leq -1\} = \frac{1}{4}$ ，则 $P\{X > 1, Y > -1\} =$
_____.

3. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$ ($\theta > 0$)， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本， $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。

(I) 证明：

$$\hat{\theta}_1 = 2\overline{X}, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$$

是 θ 的无偏估计；

(II) 当 $n \geq 2$ 时， $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪一个有效？

4. 设 $f(x)$ 可导, 对任意 x, y , 有

$$f(x+y) = \int_x^{x+y} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$$

且 $f(1) = \sqrt{2}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

-
5. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1 = (1, 2, -2)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, a)^T$ ($a \neq -1$) 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 ().

- A. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 同解
B. $A^*X = 0$ 的解均是 $AX = 0$ 的解, 但二者不同解
C. $AX = 0$ 的解均是 $A^*X = 0$ 的解, 但二者不同解
D. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 没有非零公共解

-
6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且

$$f(0) = f(1) = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx$$

证明:

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq 1$$

7. 设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 x, y, t , 满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, $P_0(1, -2, 2)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 上一点, 且 $f'_x(1, -2) = 4$, 则曲面在 P_0 点处的切平面方程为_____.

8. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 1)^T$, $\beta = (1, b, 4, 7)^T$, 问 a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示; a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并写出表达式.

9. 设向量 $a = (2, -3, 1)$, $b = (1, -2, 3)$, $c = (2, 1, 2)$, 向量 r 满足 $r \perp a$, $r \perp b$, $\text{Prj}_c r = 14$, 则 $r =$ _____.

10. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, $f(x) \neq 0$, 则该方程的通解为 ().

A. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_3(x)$

B. $C_1 y_1(x) + (1 - 2C_1)y_2(x) + C_1 y_3(x)$

C. $(C_1 - C_2)y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_3(x)$

D. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + C_3 y_3(x) \quad (C_1 + C_2 + C_3 = 1)$

11. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，记 $Y = \max(X, 1/X)$ ，求 Y 的分布函数.

12. 设 S 为平面 $x + y + z = 4$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截出的有限部分，则

$$I = \iint_S z \, dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

13. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1\}$ ，则

$$\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

14. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_3$ 经过可逆线性变换 $X = PY$ 化为 $y_1^2 + y_2^2$.
- (I) 求 a 的值及可逆矩阵 P ;
- (II) 设 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 当 $X^T X = 1$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值, 并求满足 $x_1 = x_2 > 0$ 的最大值点.

15. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 将

$$f(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$$

展开为 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

17. 设两个不相等的 3 阶矩阵 A, B 满足 $(A - B)^2 = O$, 则下列选项中正确的是 ().

- A. $A - B$ 是对角矩阵
- B. $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量
- C. $A - B$ 有两个线性无关的特征向量
- D. $A - B$ 有三个线性无关的特征向量

18. 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 利用变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$, 将方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$, 求 a, b 的值.

19. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且

$$f(x) = \int_0^x f(1-t) dt + 1,$$

则 $f(x) =$ _____.

20. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 满足

$$\begin{cases} f''(x) - f'(x) - 2f(x) = 0, \\ f(0) = 0, f'(0) = 1, \end{cases}$$

求 $f(x)$ 及 a_n .

21. 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $(E + A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

22. 求曲线

$$y = \sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right)$$

的全部渐近线.

23. 设积分 $I = \int_L F(x, y)(y dx + x dy)$ 与路径无关, 且 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数的图形过点 $(1, 2)$ 且与坐标轴无交点, 其中 $F(x, y)$ 可微, 则 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数为 ____ .

-
24. 设随机变量 X 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上服从均匀分布, $U = \sin X$, $V = \cos X$, 则 U 与 V 的相关系数 ρ_{UV} 为 () .
- A. $\rho_{UV} = 0$
- B. $|\rho_{UV}| = 1$
- C. $0 < \rho_{UV} < 1$
- D. $-1 \leq \rho_{UV} < 0$
-